

智能制造工程技术专业教学标准（高等职业教育本科）

1 概述

为适应科技发展、技术进步对行业生产、建设、管理、服务等领域带来的新变化，顺应智能制造行业数字化、网络化、智能化、绿色化发展的新趋势，对接新产业、新业态、新模式下智能制造车间规划与产线设计、智能制造工艺设计与技术规范实施、智能制造产线集成与运行调试、网络协同制造、智能制造系统监控与诊断优化等岗位（群）的新要求，不断满足智能制造行业高质量发展对高素质技能人才的需求，推动职业教育专业升级和数字化改造，提高人才培养质量，遵循推进现代职业教育高质量发展的总体要求，参照国家相关标准编制要求，制订本标准。

专业教学直接决定高素质技能人才培养的质量，专业教学标准是开展专业教学的基本依据。本标准是全国高等职业教育本科智能制造工程技术专业教学的基本标准，学校应结合区域/行业实际和自身办学定位，依据本标准制订本校智能制造工程技术专业人才培养方案，鼓励高于本标准办出特色。

2 专业名称（专业代码）

智能制造工程技术（260102）

3 入学基本要求

中等职业学校毕业、普通高级中学毕业或具备同等学力

4 基本修业年限

四年

5 职业面向

所属专业大类（代码）	装备制造大类（26）
所属专业类（代码）	机械设计制造类（2601）
对应行业（代码）	通用设备制造业（34）、专用设备制造业（35）
主要职业类别（代码）	智能制造工程技术人员 S（2-02-38-05）、机械制造工程技术人员（2-02-07-02）
主要岗位（群）或技术领域	智能制造车间规划与产线设计、智能制造工艺设计与技术规范实施、智能制造产线集成与运行调试、网络协同制造、智能制造系统监控与诊断优化……
职业类证书	智能制造生产线集成应用、智能制造生产管理与控制、智能制造单元维护……

6 培养目标

本专业培养能够践行社会主义核心价值观，传承与创新技能文明，德智体美劳全面发展，具有较高的科学文化水平，良好的人文素养、科学素养、数字素养、职业道德，爱岗敬业的职业精神和精益求精的工匠精神，一定的国际视野，掌握较为系统的基础理论知识和技术技能，具备一定的技术研发与改造、工艺设计、技术实践能力，能够从事科技成果、实验成果转化，能够生产加工中高端产品、提供中高端服务、解决较复杂问题、进行较复杂操作，具有一定的创新能力，具有较强的就业创业能力和可持续发展能力，具备职业综合素质和行动能力，面向通用设备制造业、专用设备制造业等行业的智能制造工程技术人员、机械制造工程技术人员等职业，能够从事智能制造车间规划与产线设计、智能制造工艺设计与技术规范实施、智能制造产线集成与运行调试、网络协同制造、智能制造系统监控与诊断优化等工作的高端技能人才。

7 培养规格

本专业学生应在系统学习本专业知识和完成有关实习实训基础上，全面提升知识、能力、素质，掌握并实际运用岗位（群）需要的专业核心技术技能，实现德智体美劳全面发展，总体上须达到以下要求：

（1）坚定拥护中国共产党领导和中国特色社会主义制度，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行社会主义核心价值观，具有坚定的理想信念、深厚的爱国情感和中华民族自豪感；

（2）掌握与本专业对应职业活动相关的国家法律、行业规定，掌握绿色生产、环境保护、安全防护、质量管理等相关知识与技能，具有质量意识、环保意识、安全意识和创新思维；了解相关行业文化，具有爱岗敬业的职业精神，遵守职业道德准则和行为规范，具备社会责任感感和担当精神；

（3）掌握支撑本专业学习和可持续发展必备的语文、数学、外语（英语等）、信息技术等文化基础知识，具有扎实的人文素养与科学素养，具备职业生涯规划能力；

（4）具有良好的语言表达能力、文字表达能力、沟通合作能力，具有较强的集体意识和团队合作意识，学习 1 门外语并结合本专业加以运用；具有一定的国际视野和跨文化交流能力；

（5）掌握工程制图与识图、三维建模与仿真、智能装备技术、先进制造工艺设计与实施、程序编制等方面的专业基础理论知识，具有较强的整合知识和综合运用知识的能力；

（6）掌握工业机器人技术应用、智能产线系统集成、系统优化调整等技术技能，具有实施智能产线安装、调试与运行的能力；

（7）掌握制造执行系统应用、数据采集与分析、智能制造精益管理等技术技能，具有智能制造车间工艺优化的能力；

（8）掌握智能传感与检测应用、电气控制等技术技能，具有实施智能制造车间运行监测、状态诊断与远程维护的能力；

（9）掌握工业互联网应用、计算机编程语言程序设计、工业大数据挖掘分析与处理等技术技能，具有实施工业智能计算应用与网络协同制造的能力；

(10) 掌握智能产线数字化设计、智能车间工艺规划与仿真等技术技能，具备智能车间产线布局规划与实施的能力；

(11) 掌握信息技术基础知识，具有适应本行业数字化和智能化发展需求的数字技能；

(12) 具有从事工艺设计、过程监控、解决现场技术问题和现场创新的能力，具有解决岗位现场较复杂问题的能力，具有实施现场管理的能力；

(13) 具有参与制订技术规程与技术方案的能力，能够从事技术研发、科技成果或实验成果转化；

(14) 具有探究学习、终身学习和可持续发展的能力，能够适应新技术、新岗位的要求；具有批判性思维、创新思维、创业意识，具有较强的分析问题和解决问题的能力；

(15) 掌握身体运动的基本知识和至少 1 项运动技能，达到国家大学生体质健康测试合格标准，养成良好的运动习惯、卫生习惯和行为习惯；具备一定的心理调适能力；

(16) 掌握必备的美育知识，具有一定的文化修养、审美能力，形成至少 1 项艺术特长或爱好；

(17) 树立正确的劳动观、尊重劳动、热爱劳动，具备与本专业职业发展相适应的劳动素养，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚。

8 课程设置及学时安排

8.1 课程设置

主要包括公共基础课程和专业课程。

8.1.1 公共基础课程

按照国家有关规定开齐开足公共基础课程。

应将思想政治理论、体育、军事理论与军训、心理健康教育、劳动教育等列为公共基础必修课程。将马克思主义理论类课程、党史国史、中华优秀传统文化、社会主义先进文化、宪法法律、语文、数学、物理、化学、外语、国家安全教育、信息技术、艺术、职业发展与就业指导、创新创业教育、科学探索等列为必修或限定选修的课程内容。

学校根据实际情况可开设具有地方特色的校本课程。

8.1.2 专业课程

一般包括专业基础课程、专业核心课程和专业拓展课程。专业基础课程是需要前置学习的基础性理论知识和技能构成的课程，是为专业核心课程提供理论和技能支撑的基础课程；专业核心课程是根据岗位工作内容、典型工作任务设置的课程，是培养核心职业能力的主干课程；专业拓展课程是根据学生发展需求横向拓展和纵向深化的课程，是提升综合职业能力的延展课程。

学校应结合区域/行业实际、办学定位和人才培养需要自主确定课程，进行模块化课程设计，依托体现新方法、新技术、新工艺、新标准的真实生产项目和典型工作任务等，开展项目式、情境式教学，结合人工智能等技术实施课程教学的数字化转型。有条件的专业，可结合教学实际，探索创新课程体系。

(1) 专业基础课程

主要包括：机械制图、工程力学、机械制造基础、机械原理与设计、电工与电子技术、电气控制与 PLC、液压与气压传动、传感器与智能检测技术、工业机器人技术、智能制造技

术基础等领域的内容。

（2）专业核心课程

主要包括：数控加工技术、智能制造装备应用技术、智能产线集成调试与运行、制造执行系统应用、数据采集与分析技术、智能制造精益管理、智能制造系统监控与诊断优化、智能产线数字化设计、智能制造车间工艺规划与仿真等领域的内容，具体课程由学校根据实际情况，按国家有关要求自主设置。

专业核心课程主要教学内容与要求

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
1	数控加工技术	① 智能制造车间数控加工程序编制与仿真。 ② 使用数控机床进行产品加工。 ③ 使用三坐标测量仪等设备、量具进行产品加工质量检测	① 掌握数控车削、铣削加工工艺制订与程序编制方法。 ② 能够使用计算机辅助设计/计算机辅助制造（CAD/CAM）软件进行零件的造型、加工刀路设计、刀路仿真及程序生成与校验。 ③ 能够使用软件进行数字孪生仿真模拟，并进行产品加工。 ④ 能够应用三坐标测量仪等设备、量具进行产品加工质量检验。 ⑤ 具备绿色生产、安全防护与质量意识
2	智能制造装备应用技术	① 智能制造产线中视觉系统的功能开发。 ② 智能制造产线中电子标签（RFID）系统的功能开发。 ③ 智能制造产线中仓储物流系统的功能开发。 ④ 智能制造产线中人机接口（HMI）的功能开发。 ⑤ 智能制造车间工业机器人、无人搬运车（AGV）程序编写与仿真	① 掌握无人搬运车（AGV）程序的编制方法。 ② 掌握工业机器人操作程序的编制方法。 ③ 能够进行视觉系统功能开发。 ④ 能够进行电子标签（RFID）系统功能开发。 ⑤ 能够进行人机接口（HMI）功能开发。 ⑥ 能够进行工业机器人离线编程与仿真。 ⑦ 掌握工业机器人点位示教方法。 ⑧ 熟悉安全生产知识与技能
3	智能产线集成调试与运行	① 智能制造车间软件、硬件系统运行准备。 ② 智能制造车间运行环境检查准备。 ③ 智能制造产线设备组网。	① 了解产线组成及生产运行流程。 ② 能够根据产线运行要求准备工量具、加工工件、生产物料。 ③ 能够进行产线机械系统、电气系统、信息系统、安全系统与制造执行系统的组建与调试。 ④ 能够进行数控机床、工业机器人、PLC控制单元集成联调验证。

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
3	智能产线集成调试与运行	④ 智能制造车间工业机器人与数控机床、自动化立体仓库等设备之间的集成与调试。 ⑤ 智能制造产线生产运行	⑤ 能够进行智能制造车间产线联调。 ⑥ 具备根据产线运行情况进行参数调整的能力。 ⑦ 具有质量意识、环保意识、安全意识
4	制造执行系统应用	① 智能制造产线制造执行系统（MES）中完成网络参数设置及刀具和工件的初始化设置。 ② 制造执行系统（MES）中物料信息与自动化立体仓库物料一致性确认。 ③ 制造执行系统（MES）与数控机床、工业机器人、自动化立体仓库等设备之间的运行调试。 ④ 根据生产计划，通过制造执行系统（MES）生成生产工单；根据主生产计划（MPS）的生产排程计划，使用制造执行系统（MES）完成智能制造车间产线的生产调度。 ⑤ 智能制造车间产线设备、产品质量异常监控。 ⑥ 根据电子标签（RFID）信息采集系统，完成订单的跟踪	① 熟悉制造执行系统（MES）参数含义及调整方法。 ② 能够运用制造执行系统（MES）进行物料信息、仓库物料与产线设备联调。 ③ 根据企业资源计划（ERP）管理系统，能够拟订主生产计划（MPS）。 ④ 会制订生产计划周期任务、物料需求计划与生产排程计划。 ⑤ 能够运用制造执行系统（MES）进行智能制造产线的生产调度、质量监控。 ⑥ 能够根据电子标签（RFID）信息采集系统开展订单跟踪。 ⑦ 能够根据产线要求进行制造执行系统（MES）功能二次开发。 ⑧ 具备安全生产意识
5	数据采集与分析技术	① 智能制造车间数控机床、工业机器人等设备运行数据的采集。 ② 为促进智能制造车间产品加工工艺、加工流程、生产计划排产优化进行设备参数的调整。 ③ 智能制造车间产线生产信息安全管理	① 掌握数控机床、工业机器人等设备运行数据的采集方法及流程。 ② 能够进行产品加工工艺优化、加工流程优化、生产计划排产优化及设备参数调整。 ③ 能够进行智能制造车间产线信息安全数据分析。 ④ 能够进行智能制造车间运行数据分析。 ⑤ 具备根据产品加工质量优化运行数据的能力

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
6	智能制造精益管理	① 合理设计智能制造车间功能单元布局。 ② 根据智能制造车间生产产品要求，编写产品质检报告设计。 ③ 根据质量检测报告，分析智能制造车间产线工序能力指数。 ④ 根据智能制造车间产线工序能力指数，确定产品质量检测频次和检测项目。 ⑤ 根据质量检测数据，分析产品质量趋势	① 了解精益管理理念及方法。 ② 掌握产品质检报告设计方法。 ③ 掌握产线工序能力指数计算方法。 ④ 掌握产品质量检测频次和检测项目确定方法。 ⑤ 掌握产品质量趋势预测方法。 ⑥ 能够运用精益管理理念进行产品质量管控。 ⑦ 具有质量意识、环保意识、安全意识
7	智能制造系统监控与诊断优化	① 智能制造车间日常维护保养。 ② 智能制造车间设备精度调整。 ③ 智能制造车间易损件更换。 ④ 智能制造车间健康管理	① 掌握数控机床、工业机器人、自动化立体仓库等智能制造产线设备的日常维护方法。 ② 掌握数控机床、工业机器人等智能制造产线设备的精度检测与调整方法。 ③ 掌握健康状态诊断与远程维护方法。 ④ 能够开展智能制造产线日常维护。 ⑤ 能够进行产线在线故障诊断。 ⑥ 能够根据产线运行状态进行参数调整优化。 ⑦ 熟悉安全生产知识与技能
8	智能产线数字化设计	① 根据车间功能要求，设计产线机械功能部分组成。 ② 产线物料传送设备选择，产线机械部件、液压与气压传动系统的设计与仿真。 ③ 使用虚拟仿真软件完成智能制造车间产线模型的搭建。 ④ 在仿真环境中将虚拟模型与智能制造车间产线各设备进行关联。	① 熟悉常用的数字化设计和建模方法。 ② 会选择物料传送设备及工装夹具。 ③ 能够进行物料非标部件机械设计与仿真。 ④ 能够进行产线液压与气压传动系统设计与仿真。 ⑤ 能够进行产线模型的虚拟搭建。 ⑥ 能够进行产线虚拟模型与产线设备同步联调。 ⑦ 具备根据生产节拍及流程进行智能制造车间产线虚拟仿真的能力。

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
8	智能产线数字化设计	⑤ 运用虚拟仿真软件完成智能制造车间产线仿真验证。 ⑥ 将虚拟仿真软件与智能制造车间产线进行同步联调	⑧ 具备创新和批判性思维
9	智能制造车间工艺规划与仿真	① 智能制造产线组成零件的加工工艺规程制订。 ② 智能制造车间产线的工艺规程制订。 ③ 使用计算机辅助工艺规程（CAPP）软件设计产品数字化工艺规程并生成设计清单（EBOM）。 ④ 使用产品数据管理（PDM）软件设计制订工艺计划清单（PBOM）	① 掌握工艺过程、工序、工步等基本概念及工艺规程编制流程。 ② 能够编制零件、产线、车间的工艺规程。 ③ 能够使用计算机辅助工艺规程（CAPP）软件进行产品的数字化工艺规程设计，生成设计清单（EBOM）。 ④ 能够使用产品数据管理（PDM）软件生成工艺计划清单（PBOM）。 ⑤ 具备使用计算机辅助工艺规程（CAPP）软件、产品数据管理（PDM）软件进行车间级工艺设计、物料管理、工艺计划管理的能力。 ⑥ 具备绿色生产的意识

（3）专业拓展课程

主要包括：智能制造车间产线规划、计算机编程语言（Python）程序设计、工业大数据与云计算、工业互联网技术、人机交互技术、机器视觉技术、人工智能技术、数字双胞胎技术、制造系统的感知与决策、智慧工厂与虚拟制造等领域的内容。

8.1.3 实践性教学环节

实践性教学应贯穿于人才培养全过程。实践性教学主要包括实验、实习实训、毕业设计、社会实践活动等形式，公共基础课程和专业课程等都要加强实践性教学。

（1）实训

在校内外进行数控编程与加工、智能产线数字化设计与仿真、工业机器人创新应用、制造执行系统应用与实施、智能产线系统集成与联调、智能制造系统监控与诊断优化等实训，包括单项技能实训、综合能力实训、生产性实训等。

（2）实习

在通用设备制造业、专用设备制造业等行业的智能制造装备集成企业、智能制造装备应用企业、智能制造研究院（所）等单位进行智能制造车间规划与产线设计、智能制造工艺设计与技术规范实施、智能制造产线集成与运行调试、网络协同制造、智能制造系统监控与诊

断优化等实习，包括认识实习和岗位实习。学校应建立稳定、够用的实习基地，选派专门的实习指导教师和人员，组织开展专业对口实习，加强对学生实习的指导、管理和考核。

实习实训既是实践性教学，也是专业课教学的重要内容，应注重理论与实践一体化教学。学校可根据技能人才培养规律，结合企业生产周期，优化学期安排，灵活开展实践性教学。应严格执行《职业学校学生实习管理规定》和相关专业岗位实习标准要求。

8.1.4 相关要求

学校应充分发挥思政课程和各类课程的育人功能。发挥思政课程政治引领和价值引领作用，在思政课程中有机融入党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史等相关内容；结合实际落实课程思政，推进全员、全过程、全方位育人，实现思想政治教育与技术技能培养的有机统一。应开设安全教育（含典型案例事故分析）、社会责任、绿色环保、新一代信息技术、数字经济、现代管理、创新创业教育等方面的拓展课程或专题讲座（活动），并将有关内容融入课程教学中；自主开设其他特色课程；组织开展德育活动、志愿服务活动和其他实践活动。

8.2 学时安排

总学时一般为 3400 学时，每 16~18 学时折算 1 学分，其中，公共基础课总学时一般不少于总学时的 25%。实践性教学学时原则上不少于总学时的 60%，其中，实习时间累计一般不少于 6 个月，可根据实际情况集中或分阶段安排实习时间。各类选修课程的学时累计不少于总学时的 10%。军训、社会实践、入学教育、毕业教育等活动按 1 周为 1 学分。

9 师资队伍

按照“四有好老师”“四个相统一”“四个引路人”的要求建设专业教师队伍，将师德师风作为教师队伍建设的第一标准。

9.1 队伍结构

学生数与本专业专任教师数比例不高于 20:1，“双师型”教师占比不低于 50%，高级职称专任教师的比例不低于 30%，具有研究生学位专任教师的比例不低于 50%，具有博士研究生学位专任教师的比例按照教育部有关规定执行，专任教师队伍要考虑职称、年龄、工作经验，形成合理的梯队结构。

能够整合校内外优质人才资源，选聘企业高级技术人员担任行业导师，组建校企合作、专兼结合的教师团队，建立定期开展专业（学科）教研机制。

9.2 专业带头人

具有本专业及相关专业副高及以上职称和较强的实践能力；原则上应是省级及以上教育行政部门等认定的高水平教师教学（科研）创新团队带头人、省级及以上教学名师、高技能人才、技术技能大师，或主持获省级及以上教学领域有关奖励两项以上，能够较好地把握国内外通用设备制造业、专用设备制造业等行业、专业发展，能广泛联系行业企业，了解行业企业对本专业人才的需求实际，主持专业建设、教学改革，教科研工作和社会服务能力强，在本区域或本领域具有一定的专业影响力。

9.3 专任教师

具有高校教师资格；具有智能制造工程、智能装备与系统、机械设计制造及其自动化、机械工程等相关专业本科及以上学历；具有一定年限的相应工作经历或者实践经验，达到相应的技术技能水平；具有本专业理论和实践能力；能够落实课程思政要求，挖掘专业课程中的思政教育元素和资源；能够运用信息技术开展混合式教学等教法改革；能够跟踪新经济、新技术发展前沿，开展技术研发与社会服务；专业教师每年至少 1 个月在企业或生产性实训基地锻炼，每 5 年累计不少于 6 个月的企业实践经历。

9.4 兼职教师

主要从本专业相关行业企业的高技能人才中聘任，应具有扎实的专业知识和丰富的实际工作经验，一般应具有中级及以上专业技术职务（职称）或高级工及以上职业技能等级，了解教育教学规律，能承担专业课程教学、实习实训指导和学生职业发展规划指导等专业教学任务。本专业所有兼职教师所承担的本专业教学任务授课课时一般不少于专业课总课时的 20%。根据需要聘请技能大师、劳动模范、能工巧匠等高技能人才，根据国家有关要求制定针对兼职教师聘任与管理的具体实施办法。

10 教学条件

10.1 教学设施

主要包括能够满足正常的课程教学、实习实训所需的专业教室、实验室、实训室和实习实训基地。生均教学科研仪器设备值原则上不低于 1 万元。

10.1.1 专业教室基本要求

具备利用信息化手段开展混合式教学的条件。一般配备黑（白）板、多媒体计算机、投影设备、音响设备，具有互联网接入或无线网络环境及网络安全防护措施。安装应急照明装置并保持良好状态，符合紧急疏散要求，安防标志明显，保持逃生通道畅通无阻。

10.1.2 校内外实验、实训场所基本要求

实验、实训场所面积、设备设施、安全、环境、管理等符合教育部有关标准（规定、办法），实验、实训环境与设备设施对接真实职业场景或工作情境，实训项目注重工学结合、理实一体化，实验、实训指导教师配备合理，实验、实训管理及实施规章制度齐全，确保能够顺利开展智能制造产线设计与仿真、智能制造单元集成与调试、高端数控机床编程与加工、工业机器人编程与操作、工业互联网与大数据分析、智能制造系统监控与诊断优化等实验、实训活动。鼓励在实训中运用大数据、云计算、人工智能、虚拟仿真等前沿信息技术。

（1）金工实训室

配备车床、铣床、钳工工作台、焊机、钻床、磨床、砂轮机、刨床等设备以及配套辅具、工具、量具等，用于车工、钳工、铣工、焊工等实训教学。

（2）电工电子实验室

配备电工综合实验装置、电子综合实验装置、数字式万用表、交流毫伏表、函数信号发生器、双踪示波器、直流稳压电源等设备，用于电路分析、电工与电子技术等实验教学。

（3）机械创新设计实训室

配备机械传动性能综合测试实验台、轴系结构设计与分析实验箱、三维结构创新设计及虚拟设计综合实验台、减速器、机械传动创新组合及综合测试参数分析实验台、各种传动系统等设备，支持开放性机械技术设计案例，用于机械原理与设计、智能制造产线数字化设计等实训教学。

（4）电气控制与 PLC 实训室

配备 PLC 技能实训装置、控制柜式电气控制实训装置、触摸屏、变频器、控制对象类教学模型、计算机等设备以及编程软件、仿真实训软件，用于电气系统连接与调试、PLC 应用控制等实训教学。

（5）工业机器人创新应用实训室

配备工业机器人机电一体化拆装实训工作站、工业机器人应用编程与智能制造一体化创新平台、计算机等设备以及系统离线编程及仿真软件、数字化设计与工业机器人系统仿真软件，用于工业机器人现场编程、系统离线编程与仿真、系统集成调试等实训教学。

（6）数控加工实训室

配备数控车床、数控铣床、多轴加工中心、三坐标测量机、计算机等设备以及数控加工仿真软件、计算机辅助设计/计算机辅助制造（CAD/CAM）软件，用于三维数字化建模、数控编程与加工等实训教学。

（7）智能制造单元装调与集成综合实训室

配备制造执行系统（MES）、智能仓储系统、加工制造执行系统、物流传输系统、智能检测系统等智能制造单元和智能产线相关设备，用于智能制造单元连接与运行调试、智能产线系统集成与联调等实训教学。

（8）制造执行系统（MES）应用实训室

配备管控一体化制造执行系统（MES）集成平台等设备以及智能产线设计与虚拟调试软件，用于制造执行系统（MES）应用与实施、智能产线设计与虚拟调试、制造系统数据信息监控等实训教学。

（9）数字孪生虚拟调试实训室

配备智能制造产线数字孪生应用平台等设备以及数字孪生虚拟调试软件，支持在多种智能制造车间虚拟仿真环境中进行操作与编程、与智能制造产线真实设备连接时的同步运行，用于智能制造系统监控与诊断优化等实训教学。

（10）工业互联网与大数据实训室

配备智能制造工业场景仿真与工业网相关协议试验台、工业互联网私有云平台、工控计算机等设备以及监控与通信、边缘计算、视觉、系统总控、工业大数据、工业云服务、工业互联网 App 等软件，用于工业互联网典型应用、工业数据采集与分析等实训教学。

可结合实际建设综合性实训场所。

10.1.3 实习场所基本要求

符合《职业学校学生实习管理规定》《职业学校校企合作促进办法》等对实习单位的有关要求，经实地考察后，确定合法经营、管理规范，实习条件完备且符合产业发展实际、符合

安全生产法律法规要求，与学校建立稳定合作关系的单位成为实习基地，并签署学校、学生、实习单位三方协议。

根据本专业人才培养的需要和未来就业需求，实习基地应能提供智能制造车间规划与产线设计、智能制造工艺设计与技术规范实施、智能制造产线集成与运行调试、网络协同制造、智能制造系统监控与诊断优化等与专业对口的相关实习岗位，能涵盖当前相关产业发展的主流技术，可接纳一定规模的学生实习；学校和实习单位双方共同制订实习计划，能够配备相应数量的指导教师对学生实习进行指导和管理，实习单位安排有经验的技术或管理人员担任实习指导教师，开展专业教学和职业技能训练，完成实习质量评价，做好学生实习服务和管理的工作，有保证实习学生日常工作、学习、生活的规章制度，有安全、保险保障，依法依规保障学生的基本权益。

10.2 教学资源

主要包括能够满足学生专业学习、教师专业教学研究和教学实施需要的教材、图书及数字化资源等。

10.2.1 教材选用基本要求

按照国家规定，经过规范程序选用教材，优先选用国家规划教材和国家优秀教材。专业课程教材应体现本行业新技术、新规范、新标准、新形态，并通过数字教材、活页式教材等多种方式进行动态更新。

10.2.2 图书文献配备基本要求

图书文献配备能满足人才培养、专业建设、教科研等工作的需要。专业类图书文献主要包括：机械工程国家标准、机械设计手册、机械加工工艺手册、金属切削用量手册、机械零部件设计手册、机床夹具设计手册、电力工程电气设计手册、液压设计手册、现代传感器手册、机器人手册等。及时配置新经济、新技术、新工艺、新材料、新管理方式、新服务方式等相关的图书文献。

10.2.3 数字教学资源配置基本要求

建设、配备与本专业有关的音视频素材、教学课件、数字化教学案例库、虚拟仿真软件等专业教学资源库，种类丰富、形式多样、使用便捷、动态更新、满足教学。

11 质量保障和毕业要求

11.1 质量保障

(1) 学校和二级院系应建立专业人才培养质量保障机制，健全专业教学质量监控管理制度，改进结果评价，强化过程评价，探索增值评价，吸纳行业组织、企业等参与评价，并及时公开相关信息，接受教育督导和社会监督，健全综合评价。完善人才培养方案、课程标准、课堂评价、实验教学、实习实训、毕业设计以及资源建设等质量保障建设，通过教学实施、过程监控、质量评价和持续改进，达到人才培养规格要求。

(2) 学校和二级院系应完善教学管理机制，加强日常教学组织运行与管理，定期开展课程建设、日常教学、人才培养质量的诊断与改进，建立健全巡课、听课、评教、评学等制度，建立与企业联动的实践教学环节督导制度，严明教学纪律，强化教学组织功能，定期开展公

开课、示范课等教研活动。

（3）专业教研组应建立线上线下相结合的集中备课制度，定期召开教学研讨会议，利用评价分析结果有效改进专业教学，持续提高人才培养质量。

（4）学校应建立毕业生跟踪反馈机制及社会评价机制，并对生源情况、职业道德、技术技能水平、就业质量等进行分析，定期评价人才培养质量和培养目标达成情况。

11.2 毕业要求

根据专业人才培养方案确定的目标和培养规格，完成规定的实习实训，全部课程考核合格或修满学分，准予毕业。学校可将工艺改进、产品（服务）设计、技术（服务）创新、技艺展示、专利研发等作为毕业设计（创作）的重要内容，一般不要求学生撰写毕业论文。符合学位授予条件的按规定授予学位。

学校可结合办学实际，细化、明确学生课程修习、学业成绩、实践经历、职业素养、综合素质等方面的学习要求和考核要求等。要严把毕业出口关，确保学生毕业时完成规定的学时学分和各教学环节，保证毕业要求的达成度。

接受职业培训取得的职业技能等级证书、培训证书等学习成果，经职业学校认定，可以转化为相应的学历教育学分；达到相应职业学校学业要求的，可以取得相应的学业证书。